

BUG / UI Findings — CCU Remote Control (phát hiện trong lúc chụp tài liệu)

Người phát hiện: Documentation Writer (trong quá trình thao tác thật để chụp screenshot bước 2.2)

Ngày: 2026-07-26

Môi trường: CcuUI Release (PID 31064), ZCU thật 192.168.1.4 (Ubuntu 22, agent tại /home/kztek/ipgs/remote-agent, build 2026-07-24)

Lưu ý: Documentation Writer CHỈ ghi nhận, KHÔNG sửa code sản phẩm. Việc sửa thuộc senior-developer ở bước sau.

F01 — Ghi hình (Record) tự dừng ngay lập tức với thông báo "độ phân giải ZCU thay đổi"

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	RemoteScreenWindow — nút  Record
Mức độ	P2
Các bước tái hiện	1. Kết nối P01, xem màn hình ZCU. 2. Bấm  Record. 3. Ở hộp thoại "Lưu video ghi hình", chọn đường dẫn .avi, bấm Save.
Kết quả thực tế	Trong một số lần, ghi hình dừng NGAY sau khi bắt đầu; tiêu đề cửa sổ đổi thành "■ Đã dừng ghi hình: độ phân giải ZCU thay đổi", file .avi tạo ra chỉ 232 bytes (header rỗng, không xem được). Nút trở lại "  Record".
Kết quả mong đợi	Ghi hình bắt đầu và tiếp tục tới khi người dùng bấm  Stop; file .avi chứa nội dung xem được.
Phân tích sơ bộ	OnFrameReceived so e.Width/e.Height với recorder.Width/Height (snapshot lúc bắt đầu). Nếu frame ĐẦU TIÊN sau khi tạo SessionRecorder có kích thước khác snapshot ScreenWidth/Height → hủy recorder. Xảy ra không ổn định (lần kết nối mới thường chạy được; lần ghi lại sau khi đã stream một lúc dễ bị hủy). Có thể do lấy ScreenWidth/Height trước khi nhận frame ổn định, hoặc ZCU gửi 1 frame kích thước khác giữa chừng.
Ảnh chứng minh	docs/bugs/screenshots/bug-record-stopped-resolution.png

F02 — Các tính năng Enterprise (SysInfo / Privacy / Chat / Clipboard) không phản hồi & KHÔNG báo lỗi khi agent ZCU cũ

Trường	Nội dung
--------	----------

---	---
Màn hình	RemoteScreenWindow — nút  SysInfo,  Privacy, Chat,  Sync Clipboard
Mức độ	P2 (robustness / UX feedback)
Các bước tái hiện	1. Kết nối P01 (agent trên ZCU build 2026-07-24, cũ hơn commit thêm các tính năng Enterprise 52e93ae ngày 2026-07-25). 2. Bấm  SysInfo (hoặc bật  Privacy, gửi Chat,  Sync Clipboard).
Kết quả thực tế	Không có phản hồi nào: bấm SysInfo KHÔNG mở <code>SystemInventoryWindow</code> , KHÔNG có thông báo lỗi, KHÔNG có timeout. Bật Privacy: nút sáng lên (client) nhưng màn hình ZCU không bị che (agent không xử lý). Người dùng không biết thao tác đã thất bại hay đang chờ.
Kết quả mong đợi	Khi agent không hỗ trợ / không phản hồi trong X giây, client hiển thị thông báo rõ ràng (VD: "Agent trên máy đích không hỗ trợ tính năng này — vui lòng cập nhật Remote Agent" hoặc "Hết thời gian chờ phản hồi").
Phân tích sơ bộ	Client gửi <code>MessageType.SysInfoReq</code> và chờ <code>SysInfoResp</code> để mở cửa sổ (<code>OnSysInfoReceived</code>). Agent cũ không có case <code>SysInfoReq</code> → không bao giờ trả <code>SysInfoResp</code> → cửa sổ không bao giờ mở, không có nhánh timeout/thông báo. Tương tự cho Privacy/Chat/Clipboard.
Ảnh chứng minh	Không có (không có gì hiển thị để chụp — chính đó là vấn đề). Hệ quả: ảnh <code>system-inventory-data.png</code> của tài liệu KHÔNG chụp được trên môi trường hiện tại (agent cần được cập nhật/deploy lại — thuộc bước 2.3).

CẬP NHẬT 2026-07-26 (bước 2.3): Nguyên nhân **ĐÃ XÁC NHẬN** là **version mismatch** (agent build 2026-07-24 cũ hơn client). Sau khi cập nhật ZcuAgent bản mới lên ZCU 192.168.0.101 qua ZcuSetupWizard (build 2026-07-26 20:57, giữ nguyên Token/Port), bấm  SysInfo mở `SystemInventoryWindow` với dữ liệu thật ngay lập tức — ảnh `docs/user-manuals/screenshots/system-inventory-data.png` đã chụp được. **Hiện tượng "im lặng không phản hồi" đã hết.** Khuyến nghị cho senior-developer vẫn giữ nguyên: client nên (a) so sánh version client/agent khi handshake và hiện cảnh báo "Agent phiên bản cũ — vui lòng cập nhật" thay vì fail âm thầm, (b) thêm timeout + thông báo cho mọi request chờ response. |

F03 — Danh sách gợi ý lệnh mẫu (snippet autoCompleteBox) không mở

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	RemoteCommandWindow — tab Console — ô "Nhập từ khóa (vd: Reboot, RAM)..." (<code>PART_SnippetCombo</code>)
Mức độ	P3
Các bước tái hiện	1. Mở >_ CMD Shell của P01. 2. Bấm vào ô "Nhập từ

Kết quả thực tế	khóa..." (hoặc gõ "RAM"). Danh sách gợi ý (10 lệnh mẫu: Reboot, Kiểm tra RAM & Ổ cứng, apt update...) KHÔNG hiện ra dù bấm chuột thật, dù gõ từ khóa, dù nhấn phím Down. Người dùng không thấy được các lệnh mẫu — mất tác dụng của tính năng gợi ý.
Kết quả mong đợi	Bấm/gõ vào ô → dropdown hiện danh sách lệnh mẫu (MinimumPrefixLength=0, FilterMode=Contains đã cấu hình đúng), chọn 1 mục → lệnh tương ứng được điền vào ô lệnh.
Phân tích sơ bộ	<code>OnSnippetComboTapped</code> đặt <code>IsDropDownOpen = true</code> khi Tapped nhưng popup không hiển thị (quirk <code>AutoCompleteBox</code> của Avalonia — có thể do popup bị đóng ngay khi mất/giành focus, hoặc dropdown không được populate cho tới <code>TextChanged</code>). Cần kiểm tra lại binding/behavior.
Ảnh liên quan	docs/user-manuals/screenshots/remote-command-snippet.png (chỉ chụp được ô đã gõ "RAM", dropdown không mở)

F04 — Thông báo lỗi/status cũ KHÔNG được xóa khi bắt đầu thao tác mới (ZcuSetupWizard, RemoteAppInstall)

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	ZcuSetupWizardWindow (<code>PART_StatusMsg</code>), RemoteAppInstallWindow (<code>PART_StatusMsg</code>)
Mức độ	P3 (UX)
Các bước tái hiện	1. Mở ↗ Cài remote của P01, xóa Token, bấm ⚙ Bắt đầu Cài đặt → status đỏ "Thiếu IP/SSH user ... hoặc Token Agent." 2. Nhập lại Token hợp lệ, bấm ⚙ Bắt đầu Cài đặt lần nữa.
Kết quả thực tế	Trong SUỐT quá trình cài (progress 0→100%) status đỏ cũ "Thiếu IP/SSH user..." vẫn hiển thị ở góc trái dưới, chỉ đổi khi cài xong ("Cài đặt ZcuAgent hoàn tất!"). Người dùng nhìn thấy đồng thời log đang chạy + thông báo lỗi cũ → gây nhầm lẫn đang lỗi. Tương tự ở RemoteAppInstallWindow: sau lỗi validation "Vui lòng chọn file cài đặt...", chọn file xong thông báo đỏ vẫn còn.
Kết quả mong đợi	Khi bấm bắt đầu thao tác mới, <code>PART_StatusMsg</code> được reset (xóa trống hoặc đổi thành "Đang cài đặt...") ngay lập tức. (Ghi chú: <code>OnStartInstallClick</code> của wizard reset <code>PART_LogConsole</code> + <code>PART_ProgressBar</code> nhưng KHÔNG reset <code>PART_StatusMsg</code> ; RemoteAppInstall có set "Đang kết nối và cài đặt..." nhưng chỉ sau khi qua validation — nhánh chọn-file-xong-chưa-bấm-lại thì status lỗi vẫn treo.)
Ảnh chứng minh	docs/bugs/screenshots/bug-wizard-stale-error-status.png (progress 85%, log

đang chạy nhưng góc trái dưới vẫn hiện lỗi đỏ cũ)

F05 — BulkAction hiển thị raw .NET exception thay vì thông báo thân thiện khi máy thiếu cấu hình SSH

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình	BulkActionWindow — kết quả từng máy
Mức độ	P3 (UX)
Các bước tái hiện	1. Tick chọn P01 (đủ SSH) + P02 (KHÔNG có SSH username). 2. Bấm  Gửi lệnh / Upload File Hàng Loạt, nhập <code>uname -a</code> , bấm  Chạy lệnh.
Kết quả thực tế	P02 báo Lỗi với nguyên văn exception .NET: <code>The value cannot be an empty string or composed entirely of whitespace. (Parameter 'username')</code> — người dùng cuối không hiểu nguyên nhân là máy chưa khai báo SSH user.
Kết quả mong đợi	Thông báo tiếng Việt rõ ràng, VD: "Máy chưa cấu hình SSH user — vào 'Sửa' máy tính để bổ sung", hoặc loại máy thiếu SSH khỏi danh sách chạy kèm cảnh báo trước khi thực thi.
Ảnh chứng minh	docs/bugs/screenshots/bug-bulk-raw-exception.png

F06 — Backdoor cứng "ANHNV" + agent mở cho mọi IP (rủi ro bảo mật)

Trường	Nội dung
---	---
Màn hình / Thành phần	<code>LicenseManagerService.ValidateLicenseKey(CcuUI) + appsettings.json</code> của ZcuAgent
Mức độ	P2 (bảo mật)
Các bước tái hiện	1. Mở LicenseWindow (qua harness doc), nhập đúng chuỗi ANHNV vào ô License Key → bấm Kích hoạt → "Kích hoạt thành công" bất kể Hardware ID. 2. Trên ZCU đọc <code>~/ipgs/remote-agent/appsettings.json</code> → <code>Token: "ANHNV", AllowedClientIPs: ["0.0.0.0/0"]</code> .
Kết quả thực tế	(a) Chuỗi ANHNV là superadmin backdoor hardcoded trong source — bỏ qua toàn bộ kiểm tra chữ ký số + hết hạn + Hardware ID, cho phép kích hoạt vĩnh viễn trên mọi máy. (b) Agent chấp nhận kết nối từ mọi IP (<code>0.0.0.0/0</code>) với token đoán được ANHNV (trùng tên user git <code>ANHNV_2025</code> , trùng license backdoor).
Kết quả mong đợi	(a) Không nhúng backdoor cứng trong bản phát hành, hoặc ít nhất chuyển sang cơ chế ký/kiểm tra không hardcoded chuỗi tĩnh trong mã nguồn. (b)

	<code>AllowedClientIPs</code> mặc định giới hạn dải LAN quản trị, token sinh ngẫu nhiên mạnh (không phải chuỗi từ điển ngắn 5 ký tự) — <code>ZcuSetupWizard</code> đã có nút  Sinh Token, nên bỏ default <code>ANHNV</code> .
Ảnh liên quan	<code>docs/user-manuals/screenshots/license-success.png</code> (kích hoạt bằng backdoor, đã che), <code>docs/user-manuals/screenshots/zcu-terminal-appsettings.png</code> (Token đã che, thấy <code>AllowedClientIPs: 0.0.0.0/0</code>)
Ghi chú	Documentation Writer CHỈ ghi nhận, KHÔNG sửa. Thuộc phạm vi security-audit-stride của senior-developer/Tech Lead. Chuỗi backdoor thực tế KHÔNG được ghi vào tài liệu người dùng; ảnh success đã che ô key.

Ghi chú tổng hợp cho senior-developer

- F01 và F02 cùng liên quan tới cập client mới / agent cũ. Ưu tiên: (a) thêm timeout + thông báo cho mọi request chờ response (SysInfo...); (b) kiểm tra logic chống-hủy-record do resolution.
- Môi trường tài liệu hiện tại: **agent ZCU cần được cập nhật lên bản cùng version client** để chụp được `system-inventory-data.png` và kiểm chứng đầy đủ Privacy/Chat/Clipboard. Việc deploy/cập nhật agent thuộc bước 2.3 (đang bị giới hạn ở phiên này).
- Không phát hiện lỗi ở: NetworkScan, ConnectionEntry, MultiRemote (grid/custom/tab), FileManager (duyet/loc/upload/sync/xóa/dir-warning/lỗi-quyền), ConfirmDelete, RemoteCommand Console (chạy lệnh + báo lỗi command-not-found) — tất cả hoạt động đúng như mong đợi.
- Bổ sung bước 2.3 (2026-07-26, ZCU tại IP mới `192.168.0.101`):** F02 đã hết sau khi cập nhật agent (xem cập nhật trong F02). Thêm F04 (status cũ không reset — `ZcuSetupWizard/RemoteAppInstall`) và F05 (BulkAction lộ raw exception). Hoạt động đúng: `ZcuSetupWizard` cài đặt 7/7 bước thành công (~10s, agent tự restart, stream + SysInfo hoạt động ngay); `RemoteAppInstall` dropdown danh sách package (nút ▼) mở và lọc đúng (kztek-*, agent, kiosk...); `KioskDeploy` 2 tab hiển thị đủ checkbox; `BulkAction` chạy `uname -a` song song P01 thành công/P02 lỗi đúng như thiết kế; `CronJob` (đã chụp trước) thêm/xóa job bình thường.